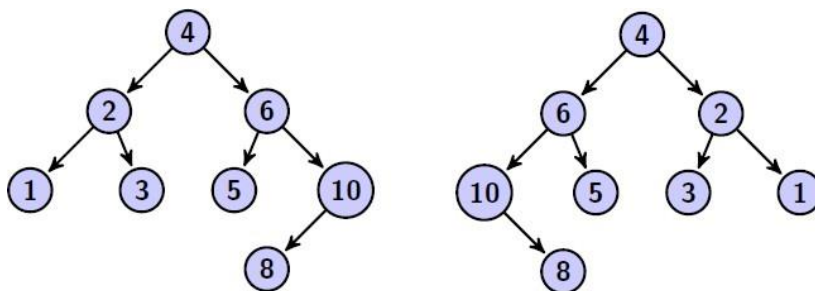
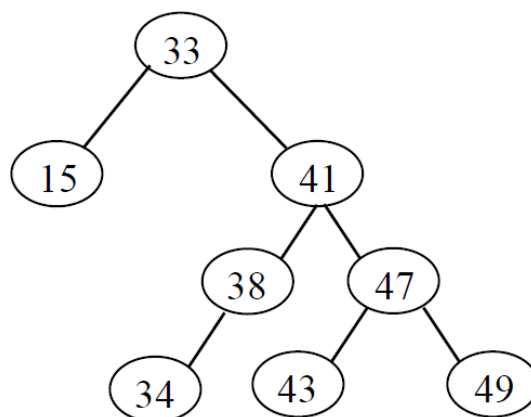


1. Escreva uma função que conta o número de nós de uma árvore binária.
2. Escreva uma função que encontra o valor máximo em uma árvore de busca binária.
3. Escreva uma função que obtém o espelho de uma árvore, ou seja, troca a subárvore direita pela subárvore esquerda de todos os nós da árvore



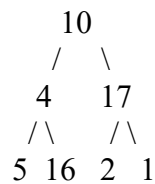
4. Obtenha uma implementação não recursiva dos algoritmos de inserção, remoção e busca em uma ABB.
5. Dada uma ABB inicialmente vazia, insira (E DESENHE) os seguintes elementos (nessa ordem): M, F, S, D, J, P, U, A, E, H, Q, T, W, K.
6. Descreva a ordem de visita para um percurso em pré-ordem, em-ordem e pós-ordem na árvore abaixo



7. Obtenha a equação que relaciona a altura de uma árvore binária completa com o seu número de vértices.
8. Escreva funções não recursivas para realizar os 3 tipos de percurso na árvore binária (dica: use uma pilha):
  - i. pré-ordem
  - ii. em-ordem

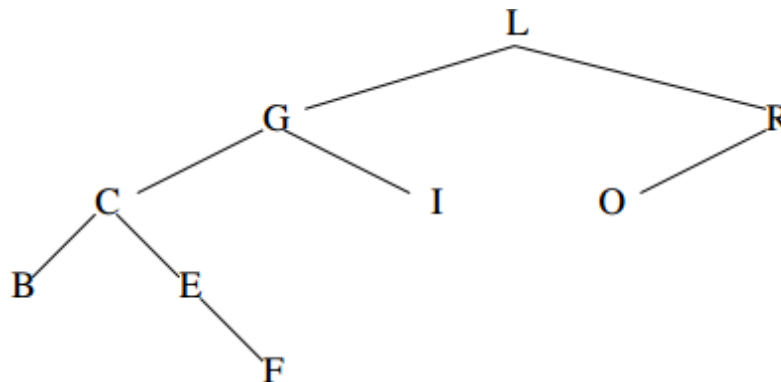
iii. pós-ordem

9. Exiba as árvores binárias com alturas de 2, 3, 4, 5 e 6, que contenham as sete chaves: 1, 4, 5, 10, 16, 17 e 21. Exemplo com altura de 2:



10. Considere a árvore mostrada na figura abaixo e responda:

- Quais são os nós folhas?
- Quais nós são ancestrais de C?
- Quais são os descendentes de C?
- Qual É a altura da árvore?
- Quais são os nós com grau 1 e 2?
- Quantos caminhos de comprimento três existem?



- Crie uma árvore binária de busca, adicionando um a um, e nesta ordem, os seguintes números: 5, 6, 3, 8, 7, 4, 1 e 2.
- Considere uma árvore de busca binária tendo como nós os números de 1 até 1000. Nós procuramos um nó marcado com 363. Qual das seguintes sequências não podem ser os valores dos nodos visitados na busca por 363?
  - 2; 252; 401; 398; 330; 344; 397; 363.
  - 924; 220; 911; 244; 898; 258; 362; 363.
  - 925; 202; 911; 240; 912; 245; 363.
  - 2; 399; 387; 219; 266; 382; 381; 278; 363.
  - 935; 278; 347; 621; 299; 392; 358; 363.

13. Faça um algoritmo que crie uma lista ligada com os nós de uma árvore binária em um percurso em-ordem.
14. Monte uma árvore capaz de armazenar uma struct contendo as seguintes informações: nome do município, área total do município (em km<sup>2</sup>) e população. A árvore deverá ter funções para inserir (pelo nome), percorrer e listar. Implemente também funções para
- i. Contar o número de municípios, percorrendo os nós cadastrados na árvore
  - ii. Mostrar apenas os nomes dos municípios com mais de X habitantes. Por exemplo, X pode ser 100.000 pessoas.
  - iii. Mostrar a densidade demográfica de cada cidade. A densidade demográfica É a relação entre a população e a área.
  - iv. Mostrar o somatório de área em km<sup>2</sup> de todas as cidades juntas em relação ao território nacional (em porcentagem).
  - v. Mostrar as cidades em ordem alfabética, com todos os dados.
  - vi. Mostrar o nome da cidade com a maior população.